# Lista: przed pracą przy instalacji

> Wydrukuj i przyklej w rozdzielnicy albo w skrzynce z narzędziami. Pełne wyjaśnienie: 00.01 — pięć zasad.

**Data:** _____ **Miejsce / obwód:** _____

## Zanim zaczniesz

- ☐ Wiem, **co** dokładnie robię, i mam do tego uprawnienia albo to praca, którą wolno zrobić samemu (00.03).
- ☐ Mam **wskaźnik napięcia dwubiegunowy** (nie wkrętak-próbnik) i sprawny miernik w kategorii co najmniej CAT III (22.01, 22.04).
- ☐ Narzędzia mają izolację **1000 V** (podwójny trójkąt), bez pęknięć.
- ☐ Jest dobre światło (czołówka — po wyłączeniu obwodu zgaśnie też lampa).
- ☐ Domownicy / współpracownicy wiedzą, że pracuję, i **nie włączą** zasilania.
- ☐ Nie pracuję w mokrym, na boso, zmęczony ani w pośpiechu.

## Pięć zasad — po kolei

- ☐ **1. Wyłącz** — właściwy obwód, ze **wszystkich** stron zasilania (PV, agregat, UPS, drugi obwód w puszce).
- ☐ **2. Zabezpiecz przed załączeniem** — blokada lub taśma na dźwigni, tablica „Nie załączać”, zamknięte drzwiczki.
- ☐ **3. Sprawdź brak napięcia** — wskaźnik sprawdzony na działającym gnieździe → pomiar **wszystkich** par (L–N, L–PE, N–PE) w miejscu pracy → ponowne sprawdzenie wskaźnika (00.02).
- ☐ **4. Uziem i zewrzyj** — gdy może pojawić się napięcie z innego źródła (w typowym mieszkaniu zwykle pomijane).
- ☐ **5. Osłoń** sąsiednie części pod napięciem (np. górne zaciski wyłącznika głównego).

## ⛔ Przerwij, jeśli

- ☐ wskaźnik pokazuje napięcie mimo wyłączenia, a nie wiesz skąd,
- ☐ w puszce są przewody z różnych obwodów albo aluminium w złym stanie (21.02),
- ☐ widzisz zwęglenia, stopioną izolację, czujesz spaleniznę,
- ☐ cokolwiek z listy czerwonych flag.

## Po pracy

- ☐ Zaciski dokręcone, tulejki na linkach, żadnej gołej miedzi poza zaciskiem (19.07).
- ☐ PE podłączony wszędzie, gdzie był; kolory zgodne (05.03).
- ☐ Osłony i maskownice założone **przed** włączeniem.
- ☐ Narzędzia policzone — nic nie zostało w rozdzielnicy.
- ☐ Zdjęta blokada i tablica, poinformowani domownicy, zasilanie włączone.
- ☐ Sprawdzone działanie (gniazdo testerem, przycisk TEST RCD).

# Lista: odbiór instalacji od wykonawcy

> Po budowie lub remoncie, **przed** ostatnią płatnością. 🏠 sprawdzisz sam, 🔧 sprawdza lub pokazuje wykonawca. Pełne tło: 23.01 — oględziny, 23.08 — protokół.

**Obiekt:** _____ **Wykonawca:** _____ **Data:** _____

## Dokumenty (🏠)

- ☐ **Protokół ze sprawdzenia odbiorczego** — każdy obwód z wynikami: ciągłość PE, izolacja, $Z_s$, RCD; przyrządy z datą wzorcowania; podpis i **numer świadectwa kwalifikacyjnego** (wzór).
- ☐ **Schemat rozdzielnicy** (jednokreskowy) zgodny z tym, co jest w środku (15.02).
- ☐ **Opis obwodów** na maskownicy i tabela na drzwiczkach (wzór).
- ☐ **Zdjęcia tras przewodów** w ścianach przed tynkowaniem (z miarką) — oszczędzą przewiercenie przewodu.
- ☐ Dokumentacja i gwarancje aparatów (RCD typu A/F/B, SPD, AFDD), instrukcje urządzeń (PV, pompa ciepła, wallbox).
- ☐ Oświadczenie wykonawcy, że instalacja jest wykonana zgodnie z projektem i przepisami (przy budowie — do odbioru budynku).

## Rozdzielnica (🏠 oględziny bez zdejmowania osłon)

- ☐ Wyłącznik główny opisany i łatwo dostępny (10.01).
- ☐ RCD **30 mA** chroni gniazda, łazienkę, oświetlenie w mieszkaniu i obwody zewnętrzne (08.02); typ co najmniej **A** (08.03).
- ☐ Obwody rozdzielone między kilka RCD — awaria jednego nie gasi całego domu (08.07).
- ☐ Ogranicznik przepięć (SPD) zamontowany i opisany (09.03).
- ☐ Zapas miejsca na szynie (ok. 20 %) na przyszłe obwody.
- ☐ 🔧 Po zdjęciu osłony: porządek przewodów, tulejki, osobne listwy N dla każdego RCD, PE na szynie PE, brak „mostków” N–PE poza punktem rozdziału PEN (15.07, 11.04).
- ☐ 🔧 Przekroje zgodne z zabezpieczeniami (np. 2,5 mm² → B16, 1,5 mm² → B10) (07.06).

## Instalacja w pomieszczeniach (🏠)

- ☐ Każde gniazdo ma **bolec ochronny** i działa — sprawdź testerem gniazd (L, N, PE na swoich miejscach) (06.01).
- ☐ Każdy łącznik włącza właściwą lampę; łącznik przerywa fazę (oprawa bez napięcia po wyłączeniu).
- ☐ Osobne obwody dla płyty, piekarnika, pralki, zmywarki (16.06).
- ☐ Łazienka: strefy 0–2 zachowane, osprzęt IPX4, brak gniazd w strefie 1 (17.01).
- ☐ Połączenia wyrównawcze: główne (rury, zbrojenie) i miejscowe w łazience, jeśli są wymagane (13.04, 13.05).
- ☐ Gniazda zewnętrzne co najmniej IP44, z RCD 30 mA (17.04).
- ☐ Puszki rozgałęźne **dostępne** (nie pod płytkami) (06.03).

- ☐ Przewody w strefach instalacyjnych — poziomo i pionowo (16.04).

## Próby przy Tobie (🔧 pokazuje wykonawca)

- ☐ Przycisk **TEST** każdego RCD — wyłącza.
- ☐ Pomiar RCD miernikiem na jednym gnieździe: czas przy IΔn ≤ 300 ms (typ ogólny) (23.05).
- ☐ Pomiar $Z_s$ na najdalszym gnieździe: wynik ≤ ⅔ wartości dopuszczalnej (B16: ≤ 1,92 Ω) (23.04).
- ☐ Rezystancja izolacji obwodów: ≥ **1,0 MΩ** przy 500 V (23.03).
- ☐ Przy zasilaniu 3-fazowym: kolejność faz zgodna (gniazdo 400 V) (23.07).
- ☐ Przy PV, magazynie, agregacie: ostrzeżenie o **wielu źródłach zasilania** na rozdzielnicy (26.01).

## Wynik

- ☐ Wszystko OK — odbieram.
- ☐ Usterki (lista, termin usunięcia): _____

Podpis inwestora: _____ Podpis wykonawcy: _____

# Lista: instalacja elektryczna przy kupnie domu lub mieszkania

> Na oglądanie weź: **tani tester gniazd**, latarkę i tę kartkę. Nic nie rozkręcaj — patrz, pytaj, dokumentuj zdjęciami. Jeśli kilka odpowiedzi wypada źle, przed podpisaniem umowy zamów przegląd u elektryka z uprawnieniami i wlicz modernizację w cenę (21.04, 21.05).

**Adres:** _____ **Rok budowy / ostatniej wymiany instalacji:** _____

## Zapytaj sprzedającego

- ☐ Kiedy wymieniono instalację? Kto ją robił? Czy jest **protokół pomiarów** — z jakiej daty? (kontrola co najmniej **co 5 lat**, 32.03)
- ☐ Dom: czy jest **książka obiektu budowlanego** i wpisy z kontroli? (33.04)
- ☐ Jaka jest **moc przyłączeniowa** i zasilanie — 1- czy 3-fazowe? Wystarczy na płytę indukcyjną, pompę ciepła, wallbox? (14.05)
- ☐ Czy jest PV, magazyn energii, agregat? Umowa z OSD, dokumentacja, ostatni przegląd (26.01).
- ☐ Czy „wybija” coś regularnie? Czy były przeróbki „po taniości”?

## Rozdzielnica

- ☐ ⛔ Są tylko **bezpieczniki topikowe** (wkręcane „korki”) i nie ma żadnego wyłącznika różnicowoprądowego → instalacja do modernizacji (21.01).
- ☐ Jest **RCD 30 mA** (przycisk T) — naciśnij TEST (za zgodą właściciela): wyłącza? (08.05)
- ☐ Aparaty są **opisane** — wiadomo, co jest czym.
- ☐ Brak śladów przegrzania: przebarwienia, stopiony plastik, zapach spalenizny (20.06).
- ☐ Rozdzielnica ma drzwiczki i osłony; nic nie wystaje.

## Gniazda i przewody

- ☐ Gniazda mają **bolec ochronny**? ⛔ Same gniazda bez bolca w całym mieszkaniu = instalacja dwuprzewodowa bez PE (02.02).
- ☐ **Tester gniazd** w kilku pokojach, kuchni i łazience: poprawne L/N/PE? ⛔ „Bolec jest, ale PE brak” może oznaczać **mostkowanie** w gniazdku (21.03).
- ☐ Widoczne przewody (w puszce lampy, za maskownicą): miedź czy **aluminium** (srebrna żyła)? (21.02, 05.07)
- ☐ Gniazda luźne, popękane, przypalone? Przedłużacze „na stałe” wszędzie? → za mało gniazd lub obwodów.
- ☐ Łazienka: brak gniazd przy wannie / prysznicu, osprzęt bryzgoszczelny (17.01).
- ☐ Kuchnia: osobne zasilanie płyty (gniazdo/puszka 400 V lub 3 × przewód 2,5 mm²) (17.02).

## Dom — na zewnątrz i w piwnicy

- ☐ Złącze / skrzynka licznikowa w dobrym stanie, zamknięta (14.02).
- ☐ Przyłącze: napowietrzne czy kablowe; przewody nad posesją nie dotykają drzew i dachu (14.01).
- ☐ Instalacja odgromowa (jeśli jest): zwody całe, złącza kontrolne opisane (09.05).
- ☐ Główna szyna uziemiająca, połączone rury wody i gazu (13.03).
- ☐ Gniazda zewnętrzne IP44 i chronione RCD (17.04).

## Ocena

| Wynik | Co to znaczy |
|---|---|
| Wszystko OK, protokół < 5 lat | Instalacja zadbana. Zrób pomiary, gdy minie 5 lat. |
| Brak protokołu, poza tym OK | Zamów pomiary — koszt mały w porównaniu z ceną nieruchomości, a odpowiedź jest czarno na białym. |
| Brak RCD **lub** brak PE **lub** aluminium | Modernizacja (RCD, nowe obwody) — wycena przed zakupem. |
| Brak RCD **i** brak PE **i** aluminium / ślady przegrzania | Wymiana całej instalacji — liczyć jak remont generalny. |

Notatki: _____

# Lista: kwartalny przegląd rozdzielnicy

> Co 3 miesiące, 10 minut, **bez zdejmowania osłon**. Wszystko poza oględzinami i przyciskiem TEST robi elektryk. Tło: 29.04 — oględziny, przeglądy, konserwacja.

| Kwartał | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| Data | | | | |
| Kto | | | | |

## Za każdym razem (🏠)

| Co sprawdzam | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| Drzwiczki zamykają się, osłony i zaślepki na miejscu, nic nie wystaje | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Brak zapachu spalenizny, brzęczenia, trzasków (20.06) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Brak przebarwień i stopionego plastiku na aparatach i opisach | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Obudowa aparatów nie jest gorąca w dotyku (od frontu, nie zaciski!) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Brak wilgoci, kurzu, pajęczyn, owadów; nic nie jest składowane przed rozdzielnicą | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Wskaźnik ogranicznika przepięć — zielony (czerwony = wymiana wkładki) (09.03) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Opisy obwodów czytelne i aktualne (15.03) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Kontrolki faz / przekaźnik napięciowy — wszystkie fazy obecne (10.04) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Gaśnica proszkowa lub śniegowa w pobliżu, z ważną legalizacją (30.02) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Co pół roku (🏠, w II i IV kwartale)

| Co sprawdzam | II | IV |
|---|---|---|
| Przycisk **TEST** każdego RCD — wyłącza; potem załącz (zgodnie z zaleceniem producenta) (08.05) | ☐ | ☐ |
| Test AFDD (jeśli ma przycisk testowy) (10.05) | ☐ | ☐ |
| Podliczniki — odczyt i zapis (10.06) | ☐ | ☐ |

## Raz w roku / przy podejrzeniu (🔧)

- ☐ Termowizja pod obciążeniem — różnica > 15 °C względem podobnego elementu = pilne (22.06).
- ☐ Kontrola dokręcenia zacisków **po wyłączeniu zasilania** (zwłaszcza aluminium i przewody o dużym przekroju).
- ☐ Pomiary okresowe — budynek co najmniej **co 5 lat** (23.08), lista przygotowań: przed pomiarami.

## ⛔ Natychmiast elektryk, jeśli

- zapach spalenizny, dym, iskrzenie, stopiony plastik,
- RCD nie wyłącza po naciśnięciu TEST,

- wyłącznik wybija i nie daje się załączyć (20.03, 20.04),
- żarówki raz świecą jasno, raz przygasają — możliwa przerwa N (20.05).

Uwagi: _____

# Lista: po burzy lub zalaniu

> Najpierw bezpieczeństwo ludzi, potem sprzęt. **Woda i prąd:** nie wchodź do wody, w której może być napięcie (00.04). Awarię sieci zgłaszaj pod numerem pogotowia energetycznego **991** albo numerem swojego operatora (OSD) z rachunku (30.04).

**Data zdarzenia:** _____ **Co się stało:** ☐ burza / przepięcie ☐ zalanie ☐ powódź ☐ inne: _____

## A. Po burzy (przepięcie, uderzenie pioruna w pobliżu)

- ☐ ⛔ Uderzenie bezpośrednio w budynek, dym, zapach spalenizny → wyłącz zasilanie główne, jeśli możesz to zrobić bezpiecznie, i dzwoń **112** (30.05).
- ☐ Czy jest napięcie w całym domu? Brak jednej fazy (część obwodów nie działa) → zgłoś do OSD (20.01).
- ☐ Wskaźniki **ograniczników przepięć** (SPD) — zielone? Czerwone = SPD zadziałał i trzeba wymienić wkładkę (09.03).
- ☐ Wybite RCD lub nadprądowe → spróbuj załączyć **raz**; jeśli wybija ponownie, zostaw i wezwij elektryka (20.03).
- ☐ Sprawdź urządzenia z elektroniką: router, sterownik pieca, pompa ciepła, falownik PV, brama, alarm, TV — zapisz, co nie działa (do ubezpieczenia) (09.01).
- ☐ Falownik PV: komunikaty błędów (izolacja, sieć) — zgłoś instalatorowi (26.02).
- ☐ Instalacja odgromowa: widoczne uszkodzenia zwodów, przewodów odprowadzających, złączy → 🔧 przegląd i pomiar (09.05).
- ☐ Zdjęcia uszkodzeń, data i godzina burzy → zgłoszenie do ubezpieczyciela.

## B. Po zalaniu (woda z góry, awaria hydrauliki, powódź)

- ☐ ⛔ **Nie** dotykaj rozdzielnicy, jeśli stoisz w wodzie albo rozdzielnica jest mokra. Wyłącz zasilanie tylko wtedy, gdy dojdziesz do wyłącznika **suchą drogą**; inaczej poproś OSD o odłączenie budynku.
- ☐ Zalało z góry (sąsiad, dach): wyłącz obwody zalanego pomieszczenia (oświetlenie też — woda płynie po przewodach do opraw).
- ☐ **Nie włączaj ponownie** zalanych obwodów, dopóki elektryk ich nie sprawdzi.
- ☐ 🔧 Zalane **gniazda, łączniki, puszki, oprawy** — do wymiany (osad i korozja w zaciskach).
- ☐ 🔧 Zalana **rozdzielnica** — aparaty (RCD, MCB, SPD) do wymiany; same szyny i obudowę ocenia elektryk.
- ☐ 🔧 Przewody w ścianach — **osuszenie**, potem pomiar **rezystancji izolacji** każdego obwodu (≥ 1 MΩ przy 500 V) (23.03); wynik słaby → wymiana odcinka.
- ☐ 🔧 Po naprawie — pełne pomiary (ciągłość PE, izolacja, $Z_s$, RCD) i **protokół** (wzór).
- ☐ Zalane urządzenia AGD/RTV, piec, pompa ciepła — **nie włączaj**, do serwisu.
- ☐ Agregat jako zasilanie zastępcze — tylko przez przełącznik, **nigdy** przez gniazdo (25.04, 25.05).
- ☐ Zdjęcia poziomu wody na ścianach i uszkodzeń → do ubezpieczyciela.

## Porażenie podczas zdarzenia

- ☐ Przerwij obwód, nie dotykaj porażonego gołymi rękami (31.01) → oddycha? → **112**, RKO, AED (31.03).
- ☐ Nawet jeśli czuje się dobrze — **do lekarza** (31.05).

# Lista: przed pomiarami okresowymi

> Dla elektryka (✏️) i zlecającego (🏠). Dobre przygotowanie skraca pomiary i zmniejsza liczbę wyłączeń. Tło: 23.08 — protokół i terminy, kolejność badań: 23.01.

**Obiekt:** _____ **Termin:** _____ **Zakres:** ☐ cała instalacja ☐ wybrane obwody ☐ uziemienie / odgromowa

## Zlecający (🏠)

- ☐ Poprzedni **protokół** i schemat rozdzielnicy — do wglądu (wzór opisu).
- ☐ Dostęp do: rozdzielnic, złącza, piwnicy, strychu, **złączy kontrolnych** uziomu i instalacji odgromowej, klucze do szafek.
- ☐ Użytkownicy / lokatorzy **poinformowani** o przerwach w zasilaniu (data, godziny).
- ☐ Lista urządzeń, których **nie wolno** wyłączać bez przygotowania: serwerownia, lodówki z lekami, akwarium, pompy, alarm, windy; plan: UPS, przerwa w ustalonym oknie (25.03).
- ☐ Komputery zapisane i wyłączone przed pomiarem izolacji danego obwodu.
- ☐ Informacja o zmianach od ostatnich pomiarów (nowe obwody, PV, wallbox, pompa ciepła).

## Elektryk (✏️)

- ☐ Świadectwo kwalifikacyjne **z zakresem kontrolno-pomiarowym**, ważne (5 lat) (32.01); przy kontroli z art. 62 PB — także **D** (32.03).
- ☐ Miernik (MPI) z **ważnym świadectwem wzorcowania**, naładowany, przewody i sondy bez uszkodzeń, kategoria CAT odpowiednia do miejsca (22.01, 22.05).
- ☐ Wskaźnik napięcia dwubiegunowy, narzędzia 1000 V, kłódki i tablice (przed pracą).
- ☐ Sondy i przewody do pomiaru uziemienia (metoda techniczna) lub cęgi (23.06).
- ☐ Szablon protokołu z listą obwodów przepisaną ze schematu (wzór).
- ☐ Wartości dopuszczalne pod ręką: $Z_s$ dla B/C/D i $I_n$ (12.03, kalkulator), izolacja ≥ 1 MΩ, RCD ≤ 300 ms.
- ☐ Wiadomo, które **SPD** i urządzenia elektroniczne trzeba odłączyć przed pomiarem izolacji (23.03).
- ☐ Przy wielu źródłach (PV, magazyn, agregat) — jak je **odłączyć** i sprawdzić brak napięcia (26.02).
- ☐ W zakładzie pracy: polecenie (pisemne lub ustne) i dopuszczenie do pracy zgodnie z instrukcją (28.01).

## Kolejność w dniu pomiarów

- ☐ **1.** Oględziny (bez napięcia, gdzie trzeba — z napięciem tylko patrzymy).
- ☐ **2.** Ciągłość PE i połączeń wyrównawczych (23.02).
- ☐ **3.** Rezystancja izolacji (23.03).
- ☐ **4.** Impedancja pętli zwarcia (23.04).
- ☐ **5.** RCD — czas i prąd zadziałania (23.05).
- ☐ **6.** Uziemienie, kolejność faz, próby działania (23.06, 23.07).

- ☐ **7.** Przywrócenie zasilania, podłączenie odłączonych urządzeń i SPD, informacja dla użytkowników.
- ☐ **8.** Protokół z oceną i terminem następnego badania; wpis do książki obiektu (budynki).